



Terminales

IT Essentials | ⌚ 36 minutos

Introducción

En nuestra experiencia con computadoras, hemos interactuado con ellas usando el *mouse*, arrastrando carpetas y abriendo ventanas. Todo esto es lo que llamamos una **interfaz gráfica**. Sin embargo, para nosotros como desarrolladores existe una forma mucho más directa y rápida de comunicarnos con nuestra máquina y esa es la `terminal`.

Esta es una herramienta en la que construimos y ejecutamos `comandos de texto` para realizar tareas directamente. Funciona como un **intérprete**, nosotros escribimos un comando y la terminal lo traduce en acciones que el sistema operativo ejecuta.



Todo lo que hacemos desde la interfaz gráfica se puede hacer también desde la `terminal`. De hecho, es muy probable que esa misma interfaz visual esté utilizando estos comandos de texto por detrás de cámaras para procesar nuestras acciones.

Funcionalidades

La `línea de comandos` ofrece una variedad de funciones eficientes y rápidas, como **crear**, **mover**, **copiar**, **renombrar** archivos o carpetas, y **controlar** la ejecución de programas.

Aunque muchas de estas tareas se pueden hacer mediante la interfaz gráfica, la `línea de comandos` destaca por su eficiencia y capacidad.

La importancia

Algunas tareas en software sólo se pueden ejecutar a través de la **línea de comando**.

Muchos programas son compilados y ejecutados a través de ella. Por ejemplo:

`ng serve` para ejecutar una aplicación en **Angular**, un framework web de **Javascript** (*más adelante veremos estos temas más a fondo*).

```
jocselynaguilar@Jocselyns-MacBook-Pro payments-dashboard % ng serve  
[✓] Browser application bundle generation complete.
```

Initial Chunk Files	Names	Size
vendor.js	vendor	7.37 MB
main.js	main	3.82 MB
styles.css	styles	391.23 kB
scripts.js	scripts	211.30 kB
polyfills.js	polyfills	128.56 kB
runtime.js	runtime	13.92 kB

Manejo de paquetes para **NodeJS** con `nvm`.

```
jocselynaguilar@Jocselyns-MacBook-Pro payments-dashboard % nvm use 16  
Now using node v16.14.2 (npm v8.5.0)
```

El uso de `git` para el manejo de versiones.

```
jocselynaguilar@Jocselyns-MacBook-Pro payments-dashboard % git status  
On branch dev  
Your branch is up to date with 'origin/dev'.  
  
Changes to be committed:  
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)  
    new file:   src/app/pages/account/models/StripeAccount.ts
```

¿Cómo navegar sin perdernos?

Para utilizar la **terminal** de forma correcta, siempre debemos hacernos tres preguntas fundamentales que guiarán nuestra lógica:

1. ¿Dónde estamos ubicados?

Necesitamos comprender nuestra posición dentro del sistema de archivos para no ejecutar instrucciones en el lugar equivocado.

2. ¿Qué instrucción queremos ejecutar?

Identificar el comando exacto para la tarea.

3. ¿Cuál es nuestro objetivo?

Determinar sobre qué archivo o carpeta queremos que actúe nuestra instrucción.

Sistemas de archivos

El **sistema de archivos** es la estructura organizativa que permite almacenar y gestionar archivos en un sistema operativo y con el cual vamos a interactuar a través de la **terminal**.

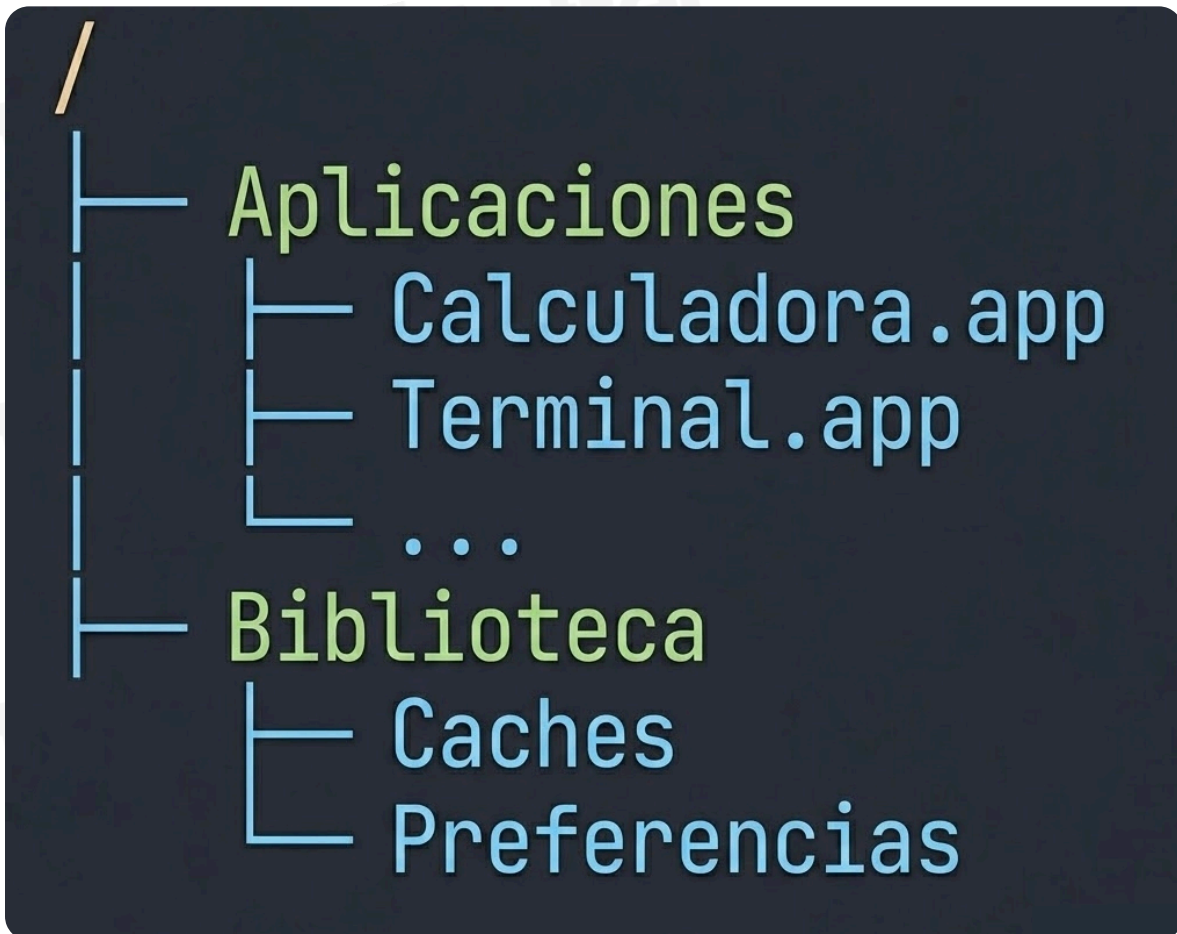
Este comienza desde el directorio raíz, que es **"/"** en **MacOs** y **"C:"** en **Windows**.

Imaginemos un árbol genealógico, el directorio raíz es el ancestro original del cual nacen todas las demás carpetas y archivos. Es la base de la pirámide. A partir de ahí, los usuarios pueden navegar, **crear**, **modificar** y **eliminar** archivos en diferentes ubicaciones del sistema.

Sistema de archivos en **Windows** 

```
C:\
├── Program Files
│   ├── Microsoft Office
│   │   ├── Word
│   │   ├── Excel
│   │   └── PowerPoint
```

Sistema de archivos en MacOS 🍏



Para manipular el **sistema de archivos** se utilizan dos tipos de rutas:

Ruta absoluta (**Absolute Path**)

Es la dirección completa desde el directorio raíz. No importa en qué parte del sistema estemos parados actualmente, una **ruta absoluta** siempre nos llevará al mismo lugar porque contiene el camino completo, de principio a fin.

Ejemplo de rutas absolutas

```
1 # Ruta absoluta en Windows para Llegar a Word
2 C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE
3
4 # Ruta absoluta en macOS para Llegar a La Calculadora
5 /Applications/Calculator.app
```

Copiar

Ruta relativa (*Relative Path*)

Es una dirección que depende totalmente de nuestra ubicación actual. Indica cómo llegar a un archivo partiendo desde donde estamos nosotros en este momento.

Ejemplo de rutas relativas

```
1 # Ruta relativa para llegar a Word si ya estamos ubicados en
2 # C:\Program Files\Microsoft Office)
3 \root\Office16\WINWORD.EXE
4
5
6 # Ruta Relativa para llegar a la calculadora si ya estamos ubi
7 # /Applications
8 /Calculator.app
```

Anatomía de los Comandos

Casi todos los **comandos** que utilizaremos siguen una estructura lógica universal:

```
1 comando <parámetro 1> <parametro 2> --<flag>
```

[Copiar](#)

comando : Es la instrucción u orden (ej. "copiar").

parámetros : Es la información que el **comando** necesita para actuar (ej. "¿qué archivo?" y "¿a dónde?").

flags : Son opciones extra que modifican el comportamiento del **comando**, generalmente precedidas por un guion o dos guiones.

-f (un flag de una letra).

--flag (un flag de una palabra).

Categorías de comandos

A continuación, puedes encontrar los **comandos** más utilizados según el sistema operativo.

Navegación

Son los **comandos** que nos permiten explorar y posicionarnos dentro del **sistema de archivos**.

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Listar los archivos y directorios.	<code>dir</code>	<code>ls</code>	<code>dir (Windows)</code> <code>ls (MacOs / Linux)</code>
Cambiar el directorio actual (Change Directory).	<code>cd</code> <code><ruta></code>	<code>cd</code> <code><ruta></code>	<code>cd Documents (Windows)</code> <code>cd Documents (MacOs / Linux)</code>
Volver al directorio padre.	<code>cd ..</code>	<code>cd ..</code>	<code>cd .. (Windows)</code> <code>cd .. (MacOs / Linux)</code>
Mostrar la ruta absoluta del directorio actual.	<code>cd</code>	<code>pwd</code>	<code>cd (Windows)</code> <code>pwd (MacOs / Linux)</code>

Manipulación de archivos y directorios

Permiten crear, copiar, eliminar y modificar archivos y carpetas.

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Crear un directorio.	<code>mkdir</code> <code><directorio></code>	<code>mkdir</code> <code><directorio></code>	<code>mkdir Proyecto (Windows)</code> <code>mkdir Proyecto (MacOs / Linux)</code>

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Eliminar un directorio vacío.	<code>rmdir</code> <code><directorio></code>	<code>rmdir</code> <code><directorio></code>	<code>rmdir</code> <code>Proyecto</code> <code>(Windows)</code> <code>rmdir Proyecto</code> <code>(MacOs /</code> <code>Linux)</code>
Crear un archivo .txt vacío.	<code>echo ></code> <code><archivo></code>	<code>touch</code> <code><archivo></code>	<code>echo. ></code> <code>nombre.txt</code> <code>(Windows)</code> <code>touch</code> <code>nombre.txt</code> <code>(MacOs /</code> <code>Linux)</code>
Eliminar archivos.	<code>del <archivo></code>	<code>rm <archivo></code>	<code>del</code> <code>nombre.txt</code> <code>(Windows)</code> <code>rm nombre.txt</code> <code>(MacOs /</code> <code>Linux)</code>
Mover archivos y directorios.	<code>move <archivo</code> <code>o directorio></code> <code><ruta nueva></code>	<code>mv <archivo o</code> <code>directorio></code>	<code>move</code> <code>archivo.txt</code> <code>Proyectos/</code> <code>(Windows)</code> <code>mv archivo.txt</code> <code>Proyectos/</code> <code>(MacOs /</code> <code>Linux)</code>
Copiar archivos y directorios.	<code>copy <archivo</code> <code>o directorio></code> <code><ruta nueva></code>	<code>cp <archivo o</code> <code>directorio></code>	<code>copy</code> <code>archivo.txt</code> <code>Proyectos/</code> <code>(Windows)</code> <code>cp archivo.txt</code> <code>Proyectos/</code>

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
			(MacOs / Linux)
Re nombrar un archivo o directorio.	<code>ren <nombre actual> <nombre nuevo></code>	<code>mv <nombre actual> <nombre nuevo></code>	<code>ren viejo.txt nuevo.txt (Windows)</code> <code>mv viejo.txt nuevo.txt (MacOs / Linux)</code>

Gestión de procesos en ejecución

Permiten ver, controlar y gestionar los programas en ejecución en tu computadora.

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Listar procesos en ejecución.	<code>tasklist</code>	<code>ps</code>	<code>tasklist (Windows)</code> <code>ps (MacOs / Linux)</code>
Listar procesos más activos.	<code>Get-Process</code>	<code>top</code>	<code>Get-Process (Windows)</code> <code>top (MacOs / Linux)</code>
Terminar un proceso por Id.	<code>taskkill /F /PID <pid></code>	<code>kill</code>	<code>taskkill /F /PID 123 (Windows)</code> <code>kill 123 (MacOs / Linux)</code>

Administración usuarios

Permiten ejecutar comandos mencionados anteriormente como administrador del sistema.

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Permitir la ejecución de comandos con privilegios de administrador.	<code>runas</code>	<code>sudo</code>	<code>runas /user:admin</code> <code>tasklist</code> <code>(Windows)</code> <code>sudo kill 1234</code> <code>(MacOs / Linux)</code>

Conectividad y Red

El `comando` principal aquí es `ping`. Se utiliza para comprobar la conectividad entre tu computadora y otra en una red. Su función es enviar paquetes de datos a una dirección y medir el tiempo de respuesta.

Nos permite diagnosticar si un sitio web está disponible o si nuestra conexión presenta interrupciones.

Por defecto, en sistemas como `Windows`, el comando `ping` envía **4 paquetes** y luego se detiene automáticamente. En `MacOs` y `Linux` la ejecución es continua por defecto.

Descripción	Windows	MacOs / Linux	Ejemplo
Comprobar la conectividad entre computadoras en una red.	<code>ping</code>	<code>ping</code>	<code>ping 8.8.8.8</code> <code>ping 8.8.8.8</code> <code>(MacOs / Linux)</code>

Conclusión

A veces, como principiantes, nos da miedo escribir algo "*mal*" en la `terminal` y romper algo. Todos tuvimos ese temor, pero hoy esta herramienta es nuestra mejor aliada. Al comprender cómo funcionan las rutas y los procesos, le hemos quitado un nivel de misterio a la computación. Cada comando que ejecutamos hoy es una pequeña victoria en nuestra carrera profesional. 🏆

Este es solo el comienzo de un viaje increíble. Pronto, estaremos usando estos mismos comandos para desplegar aplicaciones y configurar servidores. Lo que hoy parece un mundo de comandos aislados, mañana será la herramienta que nos permita construir soluciones que impacten al mundo.